



MINI-SESSION TA	<u>Epreuve de Mathématiques</u>	Durée : 3H ; Coef : 2 Février 2019
----------------------------	--	---

Exercice 1 : (3 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, le système :
$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 2 \\ 5x - 2y + 3z = 6 \\ 4x - 3y - z = 0 \end{cases} \quad (1,5\text{pt})$$

2. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}^3$ du système :
$$\begin{cases} \ln x + 3y^2 - \left(\frac{2}{z+4}\right) = 2 \\ 5\ln x - 2y^2 + \left(\frac{3}{z+4}\right) = 6 \\ 4\ln x - 3y^2 - \left(\frac{1}{z+4}\right) = 0 \end{cases} \quad (1,5\text{pt})$$

Exercice 2 : (7 points)

I) On considère le polynôme P défini par $P(x) = -x^3 + 7x - 6$.

- 1) Calculer $P(1)$. (0,5pt)
- 2) Mettre le polynôme $P(x)$ sous la forme $P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$. (1,5pt)
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $P(x) = 0$. (0,5pt)
- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $P(x) \leq 0$. (1 pt)
- 5) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes : $-(\ln x)^3 + 7(\ln x) - 6 = 0$. (1 pt)

II) On considère la fonction f définie par : $f(x) = \frac{4x^2 + 8x + 5}{2x + 1}$

1) Déterminer les réels a , b et c tel que $f(x) = ax + b + \frac{c}{2x + 1}$. (1 pt)

2) Déterminer la primitive de la fonction g définie sur $] -\frac{1}{2}; +\infty [$ par

$g(x) = 2x + 3 + \frac{2}{2x + 1}$ qui prend la valeur 3 en 0. (1,5 pt)

PROBLEME : (10 points)

Le problème comporte deux parties indépendantes A et B.

Partie A : (3 points)

Parmi les quatre réponses qui sont proposées, une seule est juste. Recopie sur votre feuille de composition le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse juste.

1. L'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \ln(-2x + 6)$ est :
a) $[3 ; +\infty[$ b) $] -\infty ; 3[$ c) $] -\infty ; 3[$ d) $]3 ; +\infty[$
2. La solution de l'inéquation $x \ln(1 - x) > 0$ dans $\mathbb{R}$ est :
a) $S_{\mathbb{R}} =] -\infty ; 0[$ b) $S_{\mathbb{R}} =]0 ; 1[$ c) $S_{\mathbb{R}} = \{ \}$ d) $S_{\mathbb{R}} =] -\infty ; 1[$
3. Une primitive H de la fonction h définie par $h(x) = \frac{4}{2x+1}$ est :
a) $H(x) = \ln(2x + 1)^2 + k$
b) $H(x) = \ln|2x + 1| + k$ c) $H(x) = \frac{1}{2} \ln|2x + 1| + k$ d) $H(x) = 2 \ln|2x + 1| + k$
4. Une équation de la tangente au point d'abscisse 0 à la courbe représentative (c_f) de la fonction f définie par $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$ est :
a) $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$ b) $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$ c) $y = \frac{-1}{4}x - \frac{1}{2}$ d) $y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}$

Partie B : (7 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 2 + \frac{\ln(x)}{x}$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J). Unité sur les axes : 1 cm.

- 1) Calculer les limites de f en 0 et $+\infty$ et préciser les asymptotes à (C). (1,5 pt)
- 2) Calculer la dérivée de f' de f . Etudier le signe de f' et déduire le sens de variation de f . (1,5 pt)
- 3) Dresser le tableau de variation de f . (0,5 pt)
- 4) On appelle A le point d'intersection de la courbe (C) et de la droite (D) d'équation $y=2$.
Déterminer les coordonnées du point A et puis déterminer une équation de la tangente de la (T) à (C) en ce point. (1,25 pt)
- 5) Tracer les droites (D), (T) et la courbe (C). (Prendre $e=2,7$) (1,25 pt)
- 6) Soit g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = (\ln x)^2$.
a) Calculer $g'(x)$. (0,5 pt)
b) En déduire une primitive de f . (0,5 pt)